Universidad Tecnológica del Perú

BASE DE DATOS

Mg.Ing. Yuri A. Pomachagua Basualdo

Daisuke Kishimoto

2025

Desaprende lo que te limita

Sub Consultas

Desaprende lo que te limita

Ing Yuri A. Pomachagua Basualdo

Agenda

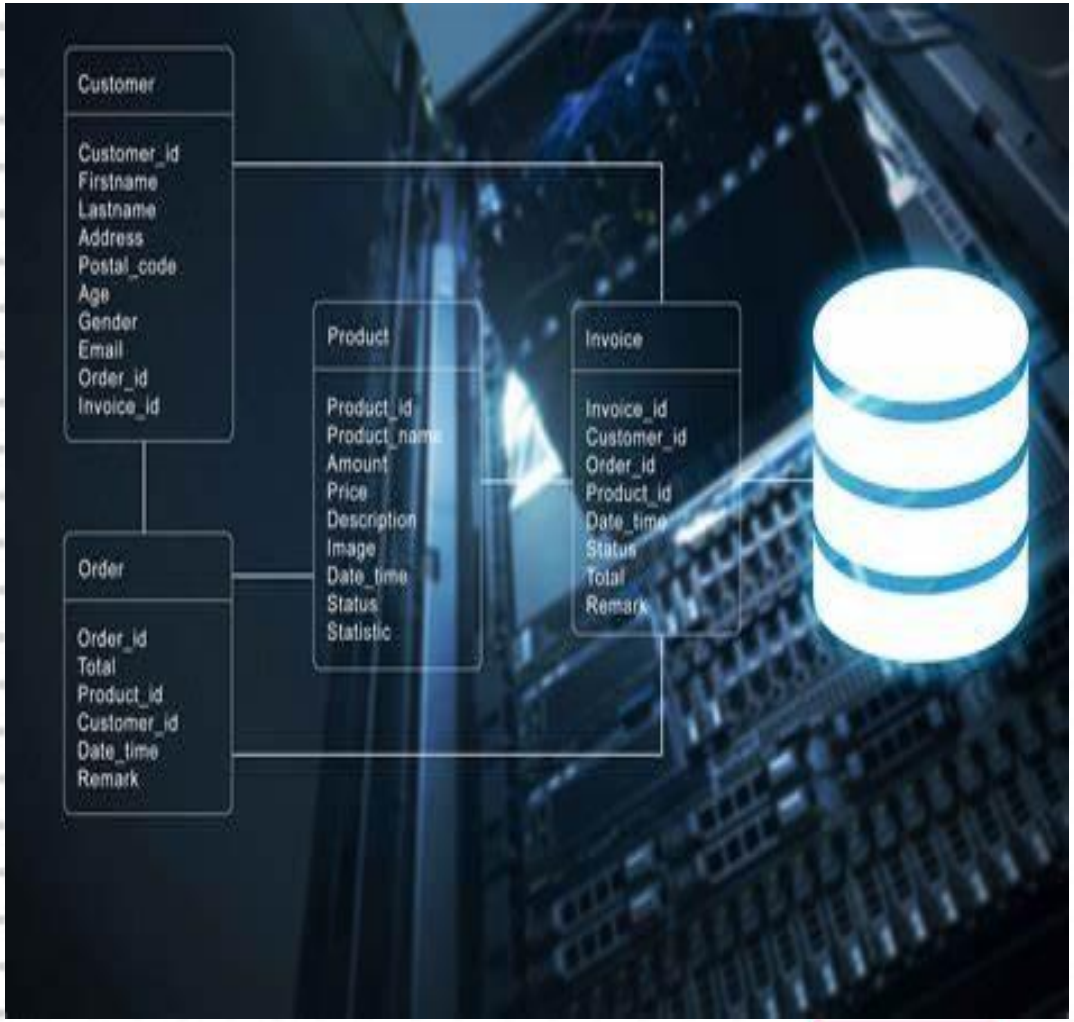
- Sub Consultas
  - in, exists
- Funciones de fecha
- Funciones de cadena
- Funciones de conversión

VectorStock® VectorStock.com/30487804

Logro

Al finalizar la sesión el estudiante conoce las subconsultas y funciones para aplicar en las consultas de la base de datos.

Universidad Tecnológica del Perú



Utilidad

Las subconsultas son importantes para realizar operaciones complejas y eficientes, permitiendo la filtración dinámica de datos, la comparación de valores entre tablas, la simplificación de consultas complejas y la optimización del rendimiento.

Universidad Tecnológica del Perú

SUBCONSULTAS

Universidad Tecnológica del Perú

DEFINICIÓN

```sql
select
    name,
    area
from
    countries
where country_id in (
    select
        country_id
    from
        countries
    where
        area > 5000000
)
order by
    area,
    name;
```

outer query

subquery

Una subconsulta, también conocida como consulta anidada o consulta interna, es una instrucción SELECT incluida dentro de otra instrucción SQL, como SELECT, FROM, WHERE, HAVING, INSERT, UPDATE o DELETE.

- ✓ Se utiliza para realizar una operación intermedia cuyos resultados son usados por la consulta externa.
- ✓ Las subconsultas se pueden utilizar en cualquier parte en la que se permita una expresión.

SUBCONSULTAS

Universidad Tecnológica del Perú

DEFINICIÓN

```
SELECT
    Name, Country, Gender
FROM
    Database
WHERE
    Country IN
    SELECT
        Country
    FROM
        Tourist
    WHERE
        Gender = 'Female'
```

Una subconsulta anidada en la instrucción externa SELECT tiene **los componentes** siguientes:

- Una consulta SELECT normal, que incluye los componentes normales de la lista de selección.
- Una cláusula normal FROM que incluye uno o varios nombres de tablas o vistas.
- Una cláusula opcional WHERE.
- Una cláusula opcional GROUP BY.
- Una cláusula opcional HAVING.

SUBCONSULTAS

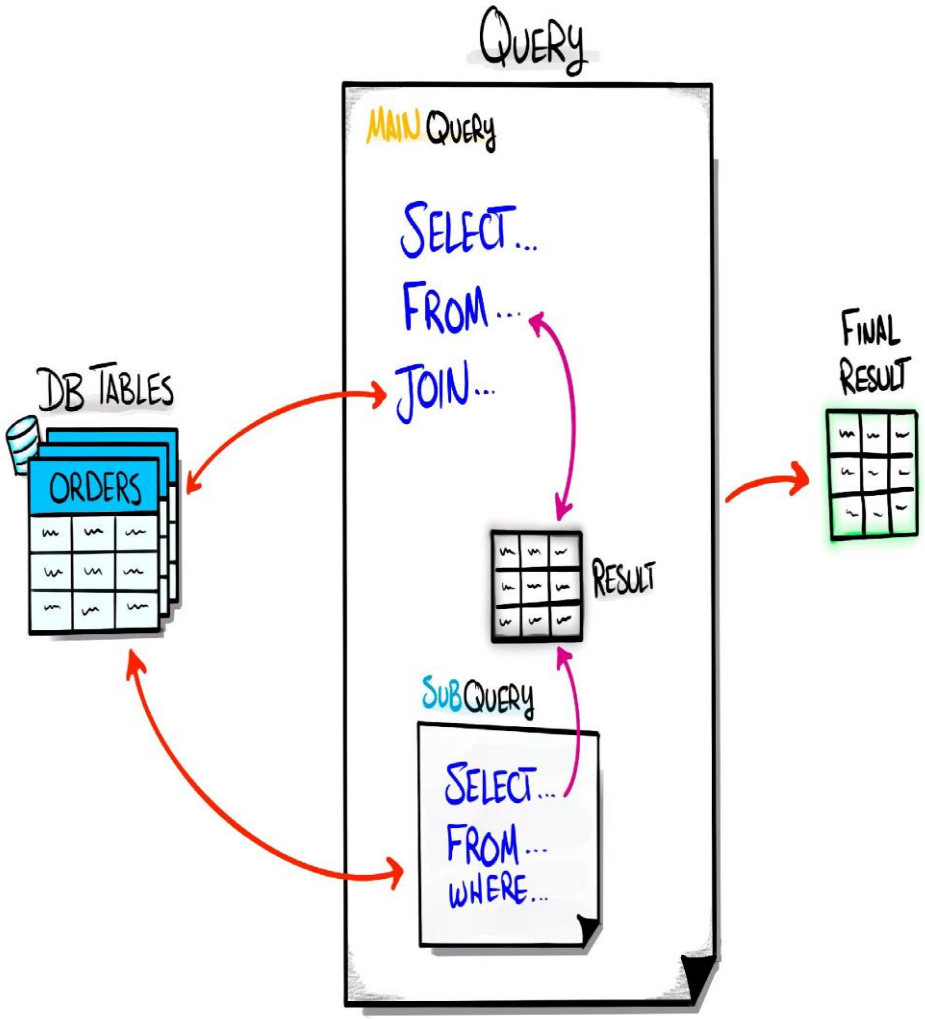
Universidad Tecnológica del Perú

DEFINICIÓN

- Una subconsulta puede anidarse en la cláusula WHERE o HAVING de una instrucción externa SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE, o bien en otra subconsulta.
- Se puede disponer de hasta 32 niveles de anidamiento, aunque el límite varía dependiendo de la memoria disponible y de la complejidad del resto de las expresiones de la consulta.
- Si una tabla solo aparece en una subconsulta y no en la consulta externa, las columnas de esa tabla no se podrán incluir en la salida.

SUBCONSULTAS

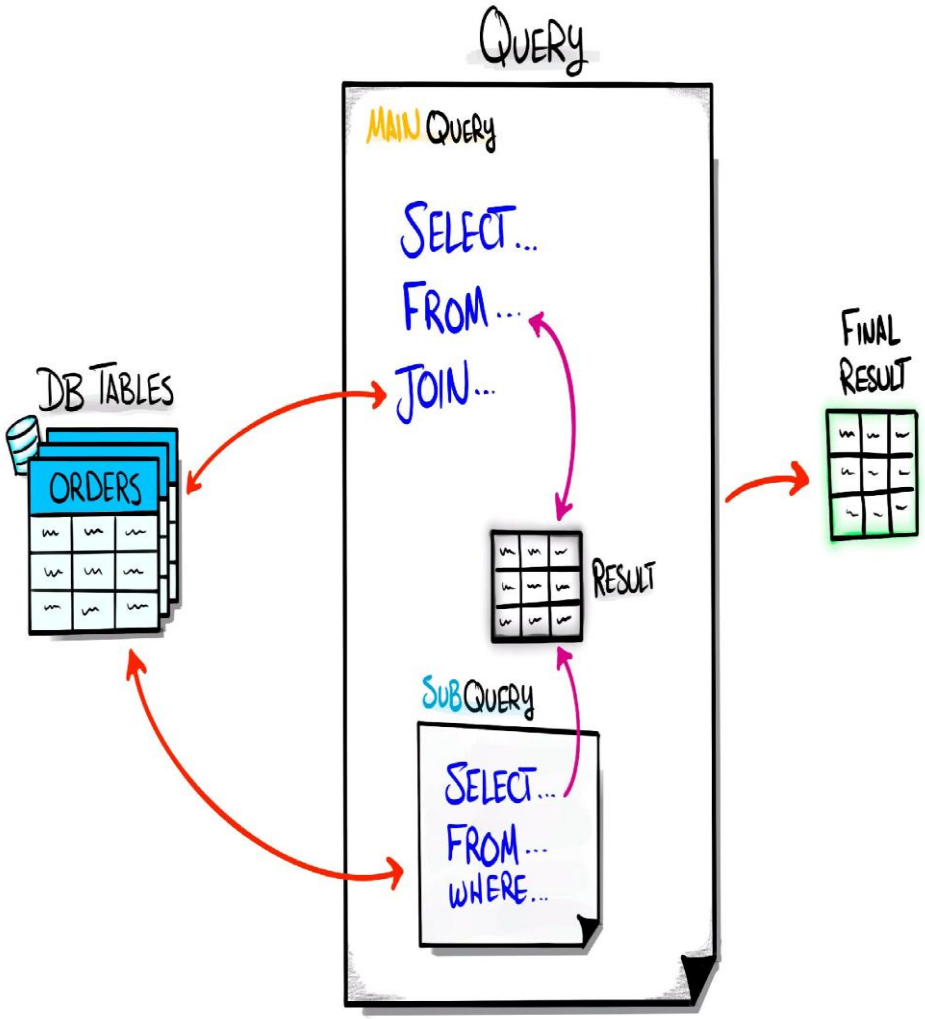
DEFINICIÓN



- Las instrucciones que incluyen una subconsulta normalmente tienen uno de estos formatos:
  - WHERE expression [NOT] IN (subquery)
  - WHERE expression comparison_operator [ANY | ALL] (subquery)
  - WHERE [NOT] EXISTS (subquery)

SUBCONSULTAS

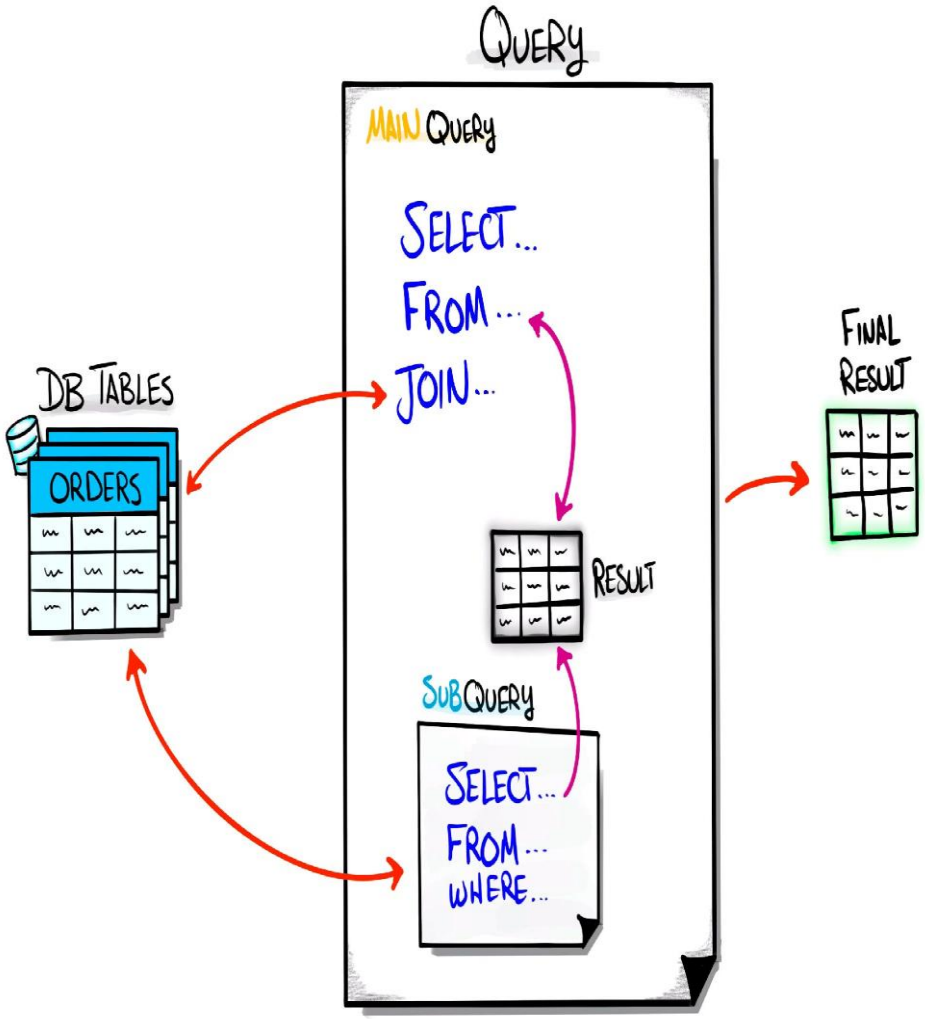
FINALIDAD



- Obtener un valor que se utilizará como filtro.
- Comparar registros con un conjunto de resultados.
- Validar la existencia de valores con EXISTS.
- Reemplazar JOIN en situaciones específicas.
- Insertar, actualizar o eliminar datos basados en otra tabla.

SUBCONSULTAS

OPERADORES



- IN, NOT IN
- EXISTS, NOT EXISTS
- =, <, >, <=, >=, <>
- ALL, ANY, SOME

SUBCONSULTAS

Universidad Tecnológica del Perú

CASOS

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE age = (
  SELECT MIN(age)
  FROM Customers
);
```

customer_id	first_name	last_name	age	country
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK

- **SELECT** (SELECT COUNT(*) FROM Orders) AS TotalPedidos;
- **FROM** (SELECT * FROM Products WHERE UnitsInStock > 0) p
- **WHERE** CategoryID = (SELECT CategoryID FROM Categories ...)
- **HAVING** SUM(Sales) > (SELECT AVG(Sales) FROM ...)
- **INSERT** INTO A SELECT * FROM B WHERE ...
- **UPDATE** A SET Col = (SELECT ... FROM B WHERE ...)
- **DELETE** FROM A WHERE Col IN (SELECT ... FROM B)

Universidad Tecnológica del Perú

TIPOS DE SUBCONSULTA

```sql
-- Obtener los empleados que ganan más que el promedio
SELECT FirstName, LastName, Salary
FROM Employees
WHERE Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM Employees);
```

```sql
-- Listar productos de proveedores en Alemania
SELECT ProductName
FROM Products
WHERE SupplierID IN (
  SELECT SupplierID FROM Suppliers WHERE Country = 'Germany'
);
```

- **Escalar** (Scalar Subquery). Devuelve un único valor (una fila, una columna). Se puede usar como si fuera un dato literal.
  - Uso típico: En cláusulas SELECT, WHERE, HAVING, SET, etc.
- **Subconsulta de Columna** (Column Subquery). Devuelve una sola columna con múltiples filas.
  - Uso típico: En combinación con IN, ANY, ALL.

Universidad Tecnológica del Perú

TIPOS DE SUBCONSULTA

```sql
SELECT p.ProductName, p.SupplierID, p.CategoryID
FROM Products p
JOIN (
    SELECT DISTINCT SupplierID, CategoryID
    FROM Products
    WHERE ProductName = 'Chang'
) AS sub
ON p.SupplierID = sub.SupplierID
AND p.CategoryID = sub.CategoryID;
```

```sql
-- Listar productos caros usando una subconsulta como tabla
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM (
  SELECT ProductName, UnitPrice
  FROM Products
  WHERE UnitPrice > 50
) AS ProductosCaros;
```

- **Subconsulta de Fila** (Row Subquery). Devuelve una fila completa (múltiples columnas).
  - **Uso típico**: Cuando necesitas comparar varias columnas simultáneamente.
- **Subconsulta de Tabla** (Table Subquery). Devuelve una tabla completa y se usa normalmente dentro de la cláusula FROM.

Universidad Tecnológica del Perú

TIPOS DE SUBCONSULTA

```sql
-- Listar empleados que ganan más que el promedio de su departamento
SELECT FirstName, LastName, DepartmentID, Salary
FROM Employees e
WHERE Salary > (
  SELECT AVG(Salary)
  FROM Employees
  WHERE DepartmentID = e.DepartmentID
);
```

```sql
-- Mostrar productos cuyo precio sea mayor al promedio general
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice > (
  SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products
);
```

- **Subconsulta Correlacionada**. La subconsulta depende de la fila actual de la consulta externa. Se ejecuta una vez por cada fila evaluada.

- **Subconsulta No Correlacionada**. La subconsulta es independiente de la consulta externa. Se ejecuta una sola vez.

FUNCIONES FECHA

Universidad Tecnológica del Perú

FUNCIONES

Función	Descripción
GETDATE()	Fecha y hora actual
CURRENT_DATE	Fecha actual sin hora
CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora actual (sin argumentos)
DATEADD()	Suma intervalos a una fecha
DATEDIFF()	Diferencia entre fechas (en días, meses, etc.)
DATEPART()	Extrae parte de una fecha (año, mes, día, etc.)
FORMAT()	Da formato personalizado a fechas

- Las funciones de fecha permiten extraer, modificar, comparar y formatear valores de tipo fecha (DATE, DATETIME, TIMESTAMP, etc.).
- Son útiles para reportes, filtrado de datos por períodos, cálculos de edad, antigüedad, vencimientos, etc.

FUNCIONES FECHA

Universidad Tecnológica del Perú

FUNCIONES

```sql
-- Devuelve la fecha y hora actual.
SELECT GETDATE() AS FechaHoraActual;
```

```sql
-- Devuelve la fecha (sin hora)
SELECT CURRENT_DATE AS SoloFecha;
```

```sql
-- Devuelve la fecha con hora.
SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS FechaYHora;
```

```sql
-- Suma (o resta) intervalos a una fecha: Sumar 10 días
SELECT DATEADD(DAY, 10, '2024-01-01') AS FechaFutura;
```

```sql
-- Calcula la diferencia entre dos fechas: Diferencia en días
SELECT DATEDIFF(DAY, '2024-01-01', '2024-06-01') AS DiasTranscurridos;
```

```sql
-- Extrae partes específicas de una fecha (año, mes, día, etc.).
SELECT DATEPART(YEAR, GETDATE()) AS AñoActual;
```

FUNCIONES FECHA

Universidad Tecnológica del Perú

FUNCIONES

```sql
-- Listar pedidos realizados en 1997 y mostrar cuánto
-- tiempo ha pasado desde entonces
SELECT
  o.OrderID,
  o.OrderDate,
  DATEDIFF(DAY, o.OrderDate, GETDATE()) AS DiasTranscurridos,
  c.CompanyName
FROM Orders o
INNER JOIN Customers c ON o.CustomerID = c.CustomerID
WHERE YEAR(o.OrderDate) = 1997
ORDER BY o.OrderDate DESC;
```

```sql
SELECT DAY(GETDATE())

SELECT MONTH(GETDATE())

SELECT YEAR(GETDATE())
```

```sql
-- Formatea fechas como texto con estilo personalizado.
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd/MM/yyyy') AS FechaFormateada;
```

FUNCIONES DE CADENA

Universidad Tecnológica del Perú

FUNCIONES

Función	Descripción	Ejemplo básico
LEN()	Devuelve la longitud del texto (sin contar espacios finales)	LEN('Hola') → 4
DATALENGTH()	Devuelve el tamaño en bytes del dato (útil para tipos VARBINARY, TEXT)	DATALENGTH('Hola') → 4
LEFT()	Devuelve los primeros N caracteres	LEFT('Ejemplo', 3) → 'Eje'
RIGHT()	Devuelve los últimos N caracteres	RIGHT('Ejemplo', 2) → 'lo'
SUBSTRING()	Devuelve parte de una cadena desde una posición inicial	SUBSTRING('Ejemplo', 2, 3) → 'jem'
CHARINDEX()	Devuelve la posición de una subcadena	CHARINDEX('p', 'Ejemplo') → 5
PATINDEX()	Devuelve la posición de un patrón con comodines (%)	PATINDEX('%pl%', 'Ejemplo') → 4
REPLACE()	Reemplaza todas las apariciones de una subcadena	REPLACE('SQL Server', 'SQL', 'My') → 'My Server'
REPLICATE()	Repite una cadena N veces	REPLICATE('*', 5) → '*****'
LTRIM()	Elimina espacios en blanco a la izquierda	LTRIM(' texto') → 'texto'
RTRIM()	Elimina espacios en blanco a la derecha	RTRIM('texto ') → 'texto'
TRIM() (2017+)	Elimina espacios en ambos extremos	TRIM(' texto ') → 'texto'
UPPER()	Convierte a mayúsculas	UPPER('sql') → 'SQL'
LOWER()	Convierte a minúsculas	LOWER('SQL') → 'sql'
FORMAT()	Da formato a números o fechas como texto	FORMAT(1234.5, 'N2') → '1,234.50'
CONCAT()	Une múltiples cadenas en una sola (desde SQL Server 2012)	CONCAT('Hola ', 'mundo') → 'Hola mundo'
STRING_AGG()	Concatena valores con separador (desde SQL Server 2017)	STRING_AGG(Nombre, ', ')

Las funciones de cadena permiten manipular, analizar o transformar valores de tipo VARCHAR, CHAR, TEXT, NVARCHAR, etc.

- Se usan para tareas como:
  - Formatear nombres o direcciones
  - Limpiar datos
  - Extraer partes específicas de un texto
  - Contar caracteres
  - Buscar y reemplazar palabras, etc

FUNCIONES DE CADENA

Universidad Tecnológica del Perú

FUNCION FORMAT()

Formato	Significado	Ejemplo (08/06/2025 14:30:45)
d	Fecha corta	08/06/2025 (depende de cultura)
D	Fecha larga	domingo, 8 de junio de 2025
yyyy-MM-dd	Año-Mes-Día personalizado	2025-06-08
dd/MM/yyyy	Día/Mes/Año europeo	08/06/2025
hh:mm tt	Hora con AM/PM	02:30 PM
HH:mm:ss	Hora en 24 horas	14:30:45

Formato	Significado	Resultado para 1234.567
N2	Número con 2 decimales y separadores	1,234.57
C	Moneda (Culture-sensitive)	$1,234.57 o S/ 1,234.57
P	Porcentaje	123,456.70 %
0.00	Personalizado (dos decimales)	1234.57

La función FORMAT() en SQL Server devuelve un valor con formato como una cadena (nvarchar). Es útil para aplicar estilos de presentación a fechas, horas y números.

FORMAT (value, format [, culture])

value: Valor de entrada que puede ser una fecha, hora o número.

format: Cadena de formato que define cómo presentar el valor.

culture (opcional): Especifica la cultura (idioma y formato regional), como 'en-US' o 'es-PE'

FUNCIONES DE CADENA

Universidad Tecnológica del Perú

EJEMPLOS

```sql
SELECT
  LEFT('Microsoft SQL Server', 9) AS ParteIzquierda,
  RIGHT('Microsoft SQL Server', 6) AS ParteDerecha;

SELECT UPPER(REPLACE('sql server express', 'express', 'standard')) AS TextoModificado;

SELECT
  SUBSTRING('Luis Arturo', CHARINDEX(' ', 'Luis Arturo') + 1, LEN('Luis Arturo')) AS SegundoNombre;

-- Devuelve todos los nombres de empleados concatenados con coma
SELECT STRING_AGG(FirstName, ', ') AS Nombres
FROM Employees;

SELECT CONCAT('Total: ', FORMAT(1500.75, 'C', 'pe-PE')) AS Resultado;
```

FUNCIONES DE CONVERSIÓN

Universidad Tecnológica del Perú

CAST Y CONVERT

Sintaxis

```
CAST(expresión AS tipo_dato)
```

```
SELECT CAST('2025-06-08' AS DATETIME) AS Fecha;

SELECT CAST(123.45 AS INT) AS NumeroEntero;
```

Sintaxis

```
CONVERT(tipo_dato, expresión [, estilo])
```

```
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 103) AS FechaFormatoEuropeo;

SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 1) AS FechaEstilo1
```

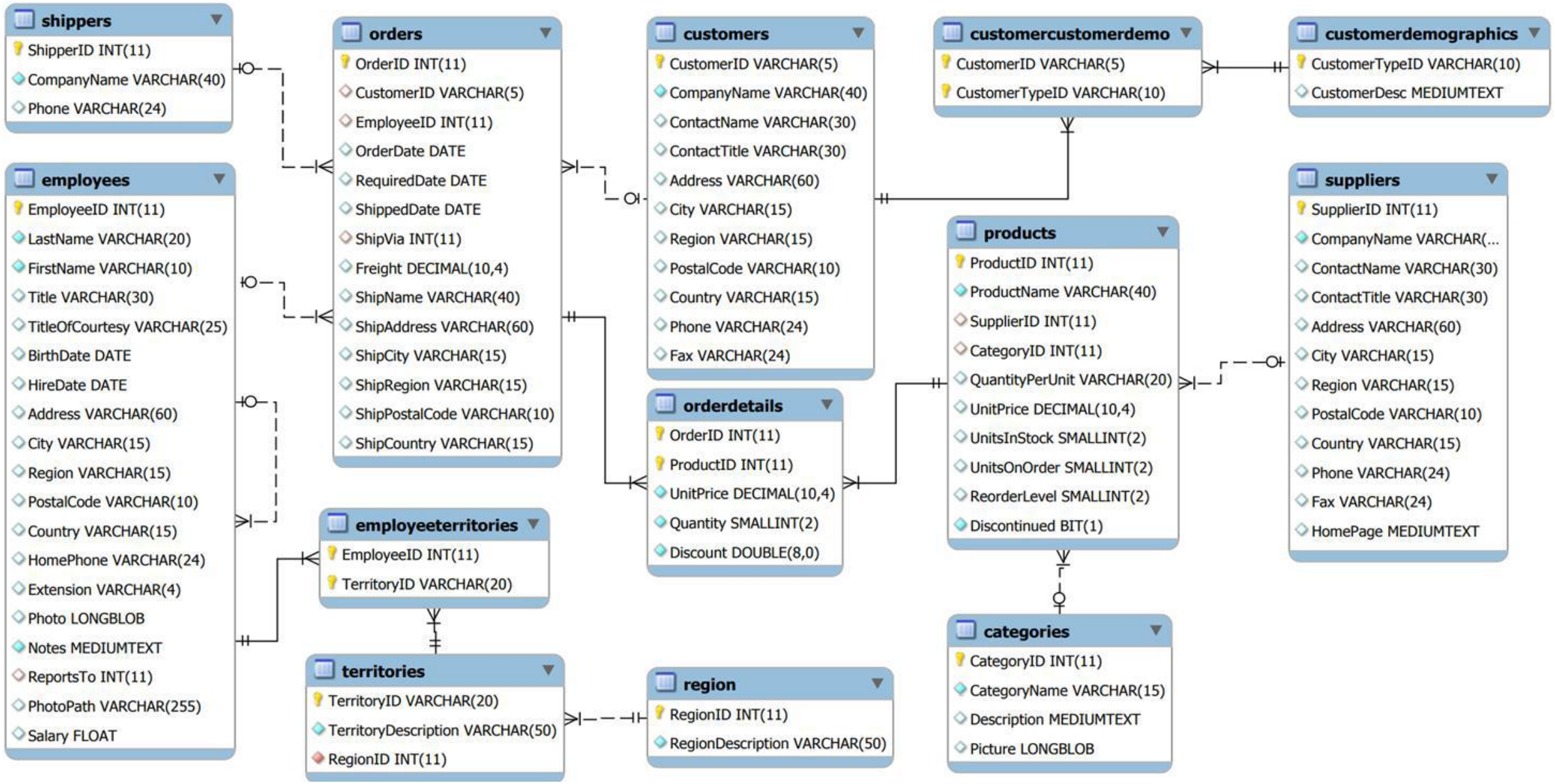
Las **funciones de conversión** en SQL Server permiten transformar valores de un tipo de dato a otro, como por ejemplo de texto a número, de fecha a texto, etc. Esto es útil para controlar formatos, validar datos y facilitar comparaciones entre distintos tipos de datos.

CAST() Convierte un valor de un tipo de dato a otro.

CONVERT() Similar a CAST(), pero permite especificar estilos al convertir fechas o números.

EJERCICIOS

Universidad Tecnológica del Perú



Cierre

Diferencia entre la subconsulta y la consulta

Mencione las funciones de Fecha y de cadena

Universidad Tecnológica del Perú